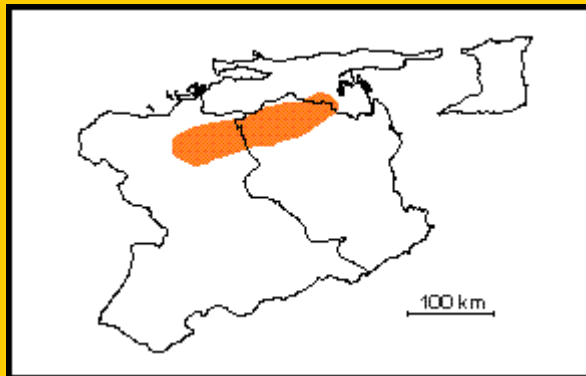


**TERCIARIO** (Oligoceno-Mioceno Temprano)

Estados Anzoátegui y Monagas

Referencia original: H. J. Funkhouser, L. C. Sass y H. D. Hedberg, 1948. p. 1870-1872.

Consideraciones históricas: Funkhouser *et al.* (1948) introdujeron el término Formación Merecure en el subsuelo de los campos

petrolíferos de Anaco, para sustituir al término "Formación Periquito", que consideraron sinónimo innecesario debido a la reconocida equivalencia de "Periquito" con la "Formación" Merecure de Hedberg (1937-a, b, c) del afloramiento en Anzoátegui noroccidental. Hedberg (1947, Figura-9), en el área Mayor de Oficina, incluyó a Merecure en la parte basal de la Formación Oficina como las arenas "U". De Sisto (1960-d) notó lo anterior y revisó la sección tipo de la Formación Oficina (pozo Oficina-1) para definir el tope de la Formación Merecure en el tope de la Arena U-2, usanza seguida actualmente por la mayoría de los geólogos De Sisto (1961-b) corroboró que las arenas de Merecure se extienden hasta el Campo Temblador. De Sisto (1972) describió al Grupo Merecure en el Campo La Vieja, indicando equivalencia con las Formaciones Naricual y Los Jabillos.

Peirson (1965-a) analizó las relaciones estratigráficas regionales de la Formación Merecure, y llegó a la conclusión de que Merecure equivale a "Chaguaramas basal" (Kiser, 1987), la cual equivale a Naricual (Véase abajo "Correlación").

Para González de Juana *et al.*, (1980) la Formación Merecure, en el sentido moderno es el equivalente lateral arenoso del Grupo Merecure, definido en la Serranía del Interior, restringida al subsuelo de la cuenca de Venezuela oriental. Campos *et al.* (1985), debido a la ausencia de facies de lutitas típicas de la Formación Areo, emplean el nombre de Formación Merecure en el noreste de Anzoátegui (campos La Vieja, La Ceiba, Cerro Pelado, Santa Rosa, Quiamare, etc.), para describir la secuencia penetrada por los pozos subyacentes a las formaciones Las Piedras, Capaya u Oficina, que suprayacen a la Formación Caratas.

Arnstein *et al.* (1985, Figura-10) analizaron los ciclos sedimentarios a través de las electrofacies y la bioestratigrafía, y establecieron la edad Oligoceno-Mioceno Temprano para la Formación Merecure, con la presencia de su "Zona *Ciperoensis*" (Oligoceno) en pozos del área de Anaco y Santa Fé. En el área San Mateo-Anaco-Urica, Campos *et al.* (*op. cit.*) describieron la estratigrafía de la Formación Merecure, entre otras.

Localidad tipo: La localidad tipo está en pozos no especificados del campo de Santa Ana, en la región de Anaco, estado Anzoátegui. Una sección columnar fue ilustrada por Funkhouser *et al.* (1948, Fig. 4), donde muestran al perfil eléctrico del pozo AM-2 como "columna típica" del campo Santa Ana y, en su Figura-6, al perfil del pozo Guarío-3 del campo San Joaquín.

Descripción litológica: Funkhouser *et al.* (*op. cit.*) la formación se compone mas del 50% de areniscas, de color gris claro a oscuro, masivas, mal estratificadas y muy lenticulares, duras, de grano fino a grueso, incluso conglomerática, con estratificación cruzada y una variabilidad infinita de porosidad y permeabilidad; el crecimiento secundario de cuarzo es común. Se separan por laminas e intervalos delgados de lutitas de color gris oscuro a negro, carbonáceas, irregularmente laminadas, algunas arcilitas ferruginosas y ocasionales lignitos. En general, la litología del subsuelo es similar a la del afloramiento. Se caracteriza por un conjunto mineralógico sencillo, aunque localmente el conjunto granate-cloritoide de la Formación Oficina se extiende a Merecure; brookita y anatasa son mas abundantes que en Oficina. De Sisto (1972) reportó la presencia de calizas orbitoidales en la base de su "formación Los Jabillos" al oeste del Campo La Vieja.

Para Campos *et al.*, (1985) en el pozo La Vieja 1 (figura 3), el intervalo comprendido entre 1.870 y 4.210' de profundidad, representa a la unidad. El intervalo inferior (3.698-4.210') se caracteriza por el predominio de areniscas masivas, con algunas intercalaciones de capas delgadas de lutitas y una capa de lignito; las areniscas se presentan en paquetes de hasta 90' de espesor. En el intervalo comprendido entre 2.912 y 3.698', las lutitas y lignitos son más abundantes que en el intervalo inferior, mientras que en el intervalo 1.870-2.912', las areniscas se presentan en capas delgadas y los paquetes de lutitas llegan a alcanzar hasta más de 60' de espesor.

Hacia el suroeste (campos La Ceiba y Santa Rosa), la parte superior de la unidad se hace más arenosa. En los registros eléctricos se observa la existencia de picos casi continuos en la curva de SP, mientras que la resistividad es alta, independientemente de la existencia o no de hidrocarburos.

Espesor: Funkhouser *et al.* (1948) mencionaron un espesor máximo de 520 m (1.900 pies), ilustrado en el registro eléctrico del pozo Guarío N° 3. Mencher *et al.* (1953) señalaron un espesor total de 494 m (1.800 pies) en el campo Toco. (Léxico Estratigráfico de Venezuela, 1970). Según Campos *et al.* (*op. cit.*) el espesor de la unidad es de 2.340' en el pozo La Vieja 1 (tope erosionado), 2.162' en el pozo CG-18X y de aproximadamente 2000' en campo Santa Rosa.

La formación se adelgaza hacia el sur hasta acunarse, por debajo de la Formación Oficina, en los límites sur del área mayor de Oficina.

Extensión geográfica: La Formación Merecure es reconocida en el subsuelo de la subcuenca de Maturín, al sur del frente de deformación y en los campos de Anaco.

Expresión sísmica: El tope de Merecure constituye un reflector regional en toda la cuenca, debido al contraste acústico entre las areniscas masivas (Merecure) y la alternancia de arenisca-lutita (Oficina).

La expresión de la unidad en los registros eléctricos, con picos casi continuos, muestra contraste marcado con los picos discontinuos de la Formación Oficina.

Expresión topográfica: La formación es una unidad netamente del subsuelo.

Contactos: Se presume una marcada discordancia basal por encima del Grupo Temblador del Cretácico, que, sin embargo, no está bien documentada. El contacto superior con la Formación Oficina es de aparente concordancia, pese al marcado cambio litológico a ese nivel. Por consideraciones regionales, se presume que tanto el tope como la base de la Formación Merecure, se hacen más jóvenes hacia el sur y reflejan el avance del mar de Oficina en esa dirección. (LEV II, 1970); González de Juana *et al.* (*op. cit.*). Para Campos *et al.* (*op. cit.*) la Formación Merecure, en el noreste de Anzoátegui, subyace concordantemente a las formaciones Oficina o Capaya y discordantemente a la Formación Las Piedras; el contacto inferior de la unidad, a pesar de la aparente concordancia sobre la Formación Caratas, representa un hiatus.

Es probablemente de contacto transicional lateralmente con la parte inferior de la Formación Carapita.

Fósiles: En L.E.V. II (*op. cit.*) mencionan escasos foraminíferos arenáceos y abundantes restos de plantas en la Formación Merecure.

Campos *et al.* (*op. cit.*) mencionan la siguiente fauna en el pozo La Vieja-1X: el intervalo 1.870-2.500' corresponde a la parte inferior de la Zona *Eggerella* 3/7, mientras que el intervalo 2.500-4.210' representa la Zona *Ammobaculites*-Grupo 1. El intervalo 1.870-2.185' representa la Zónula *Ostrácodo*-40-*Trochammina* 5, y entre las especies figuran *Ostrácodo* 40, *Trochammina laevigata* y *Milammina fusca*. El intervalo 2.185-2.500' presenta *Eggerella* sp. aff. *Eggerella scabra*, *Ammonia beccarii*, *Ammobaculites* sp. aff. *Ammobaculites salsus*, *Globigerina* sp., *Gasterópodos* y *Ostrácodos*. El intervalo 2500-3085' contiene *Quinqueloculina* 9, *Trochammina* 5, *Ammobaculites* 1, *Gasterópodos*, *Pelecypodos* y *Ostrácodos*. Entre 3.655 y 3.685' aparece el Horizonte *Textularia* 18, caracterizado por *Allorphina* cf. 1, *Discorbis* sp., *Globigerina* 2, *Lagena sulcata*, *Nonion* 1, *Textularia* 18 y *Trochammina* sp.

Arnstein *et al.* (1985, Fig 9) identificaron la Zona de foraminíferos *Globigerina ciperoensis* del Oligoceno, y especies planctónicas del Mioceno Temprano en pozos de los Áreas Mayores de Anaco y Oficina.

Edad: Arnstein *et al.* plantean que la Formación Merecure, del flanco sur de la subcuenca de Maturín, es de edad Mioceno Medio, mientras que en la región noreste, la unidad equivalente es Oligoceno y está representada por las formaciones Los Jabillos, Areo y Naricual.

En el LEV (*op. cit.*), se le asigna una edad Oligoceno a Mioceno Temprano, sin mayores explicaciones. González de Juana *et al.* (*op. cit.*), en base a consideraciones regionales, admiten que la unidad se hace más joven hacia el sur. Campos *et al.* (*op. cit.*), por consideraciones regionales y su equivalencia lateral con el conjunto de las formaciones Los Jabillos, Areo y Naricual, proponen una edad Oligoceno Tardío-Mioceno Temprano para la Formación Merecure, dejando abierta la posibilidad de que se haga más joven hacia el sur.

Cabrera y Di Gianni (1994) indicaron la edad Mioceno Temprano para el intervalo Merecure-Oficina.

Correlación: Litológicamente la Formación Merecure es diacrónicamente correlativa del Grupo Merecure del flanco norte de la cuenca, pero la Formación Areo, integrante de este grupo, desapareció hacia el sur por acuífamiento, al perder las aguas la necesaria profundidad. Cronoestratigráficamente, las formaciones Merecure, Oficina y parte inferior de Freites, son correlativas de la Formación Carapita.

La Formación Merecure de los campos de Anaco se correlaciona con confianza por electrofacies, a través de los pozos de Chaparrito, Guarico-9.1, Las Ollas, Anibal, Retumbo y el Campo Ipire-7 con la parte basal de la Formación Chaguaramas, y esta a su vez, se correlaciona con las Formaciones Naricual/Quebradón del piedemonte de Guárico y de la localidad tipo de Naricual. Por lo tanto, la Formación Merecure del flanco sur de la subcuenca de Maturín se correlaciona aproximadamente con la Formación Naricual del flanco norte, lo cual indica que la Formación Los Jabillos está sobrelapada por Naricual desde el norte hacia el sur. Según la interpretación de De Sisto (1972), los 183 m inferior de "Merecure" pertenecen a la Formación Los Jabillos, y los 610 m superiores a la Formación Merecure *sensu stricto*. Como clástico basal de la transgresión regional del Eoceno Tardío-Mioceno Temprano, es equivalente estratigráfico del Miembro Arauca de la Formación Guafita del estado Apure y con la Formación Carbonera de la cuenca de Maracaibo.

Paleoambientes: Según el LEV (*op. cit.*), la sedimentación de la Formación Merecure ocurrió en aguas dulces a salobres. Campos *et al.* (*op. cit.*) interpretan un ambiente variable de lagunas y aguas salobres a francamente marinas. El ambiente es típico de clásticos basales transgresivos depositados por corrientes fluviales entrelazadas y, en posición mas distal, por condiciones deltaicas. Las areniscas se orientan preferencialmente en sentido aproximadamente norte-sur. En el subsuelo del campo de Onado, el ambiente sedimentario de la Formación Merecure parece ser deltaico, del lado continental del delta (González de Juana *et al.*, *op. cit.*).

Importancia económica: La Formación Merecure representa, junto con la Formación Oficina, las principales unidades productoras de hidrocarburos en la cuenca Oriental.

Sinonimia: Periquito.

Véase [NARICUAL, Formación](#); [CHAGUARAMAS, Formación](#); [MERECURE, Grupo](#).

© V. Campos, 1997

Actualizado por: G. D. Kiser, 11 de julio de 1997

Referencias

Arnstein, R., E. Cabrera, F. Russomanno y H. Sánchez, 1985. Revisión estratigráfica de la Cuenca Oriental de Venezuela. Mem., VI Congr. Geol. Venez., Caracas, Soc. Venez. Geol. (1): 41-69.

Cabrera, S. de y N. Di Gianni, 1994. Biostratigraphy and paleogeography of the Eastern Venezuelan Basin during the Oligo/Miocene. (Bioestratigrafía y paleogeografía de la Cuenca Oriental de Venezuela durante el Oligo-Mioceno). (Resumen), V Simp. Bolívar., "Exploración petrolera en las cuencas subandinas", Puerto La Cruz, Soc. Venez. Geol.: 231-233.

Campos, V., R. Lander y S. de Cabrera, 1985. Evolución estructural en el noreste de Anzoátegui y su relación con el norte de Monagas. Mem., VI Congr. Geol. Venez., Caracas, Soc. Venez. Geol., (4): 2397-2414.

De Sisto, J., 1960-d. Revised type section of the Oficina Formation. Bol. Inform, Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr., Caracas, 3(12): 334-336.

De Sisto, J., 1961-b. Stratigraphic relationship along the southern shelf area of Eastern Venezuelan Basin, east of the Greater Oficina fields. Bol Inform., Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr., 4(3): 95-105.

De Sisto, J., 1972. Geología del campo La Viejo. Mem., IV Congr. Geol. Venez., Caracas, Minis. Min. e Hidrocarb., 5(5): 2572-2592.

Funkhouser, H. J., Sass, L. C., and Hedberg, H. D., 1948. Santa Ana, San Joaquín, Guárico and Santa Rosa oil fields (Anaco fields), central Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 32(10): 1851-1908.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Hedberg, H. D., 1937-a. Stratigraphy of the Río Querecual section of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Boll Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 239-260. (English ed.)

Hedberg, H. D., 1937-b. Stratigraphy of the Río Querecual section of northeastern Venezuela, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 48(12): 1971-2024.

Hedberg, H. D., 1937-c. Stratigraphy of the río Querecual section of northeastern Venezuela. *Bull., Geol. Soc. America*. 48(12): 1971-2024.

Hedberg, H. D., L. C. Sass y H. J. Funkhouser, 1947. Oil fields of the Greater Oficina Area, central Anzoátegui, Venezuela. *Bull., American Assoc. Petr. Geol.*, 31(12): 2089-2169.

Kiser, G. D., 1987. Exploration rezults: Machete area, Orinoco Oil Belt, Venezuela. *Jour. Petr. Geol.*, London, 10(2): 149-162.

Mencher, E.; H. J. Fichter; H. H. Renz; W. E. Wallis; J. M. Patterson y R. H. Robie, 1953. Geology of Venezuela and its oil fields. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 37(4): 690-777.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol.*, Pub. Esp. 4, p. 756.

Peirson III, A. L., 1965-a. Geology of north-central Venezuela. *Informe inédito*, Creole Petr. Corp., Corpoven: 337 p.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Borger, H. D., 1962. Case history of Quiriquire field, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 36(12): 2291-2330.

De Sisto, J. 1959. Correlation of the Oficina and Anaco-type sand nomenclatures of the Oficina Formation (con discusión abierta). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 2(3): 38-54.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173-1216.

Hedberg, H. D., and Pyre, A., 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 20(1): 1-28.

Kamen-Kaye, M., 1942. Ortiz sandstone and Guarumen sandstone group of northeentral Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 26(1): 126-133.

Renz, H. H.; H. Alberding; K. F. Dallmus; J. M. Patterson; R. H. Robie; N. E. Weisbord y J. Masvall, 1963. La cuenca oriental de Venezuela en: Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Cong. Venez. Petról.*, Caracas, 890 p. Cap. I (Resumen Geológico): 100-189.

Salvador, A., 1964-a. Proposed redefinition of the term "Tinajitas" in northeastern Venezuela. *Asoc. Venez., Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 7(2): 53-64.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in the Eastern Venezuelan Basin. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform. 7(6): 153-202.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la Industria petrolera en Venezuela. Cong. Venez. Petról. I, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios



**2a Edicion
LEV**



**1st Ed.
English**



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)